SPROUTY

From Seed to Need

مستند تعريف المنتج — Product Definition

الرؤية، الشخصية المستهدفة، رحلة المستخدم، النطاق، الـ MVP، دليل صوت النبات، الـ Architecture، المخاطر، مقاييس النجاح، وخريطة الطريق — النسخة الكاملة.

المرحلة: Phase 0 — Planning

المدة: الجمعة 26/09/2026 ← الجمعة 03/10/2026

تجهيز: سهيلة — System Design / Product Lead

لاجتماع: الجمعة 03/10/2026

نسخة 2 — بعد مراجعة ومراجعة تعليقات إضافية على النسخة الأولى

محتويات المستند فهرس

1 رؤية المنتج (Vision · Mission · Goal)

2 شخصية المستخدم (Persona)

3 النطاق (Scope) — جوه وبرا المشروع

4 تعريف الـ MVP

5 رحلة المستخدم العاطفية (قبل / بعد SPROUTY)

6 قائمة الميزات والأولوية (Feature Priority)

7 دليل صوت النبات (Plant Voice Guidelines)

8 Architecture النظام (+ رسم توضيحي)

9 تدفق البيانات (Data Flow)

10 خطوات استخدام التطبيق (User Flow)

11 المخاطر (Risks)

12 مقاييس النجاح (Success Metrics)

13 مسودة خريطة الطريق (Roadmap)

14 القرارات والأسئلة المفتوحة لاجتماع الجمعة

ملحق أ ملخص نتائج الاستبيان (40 ردًا)

ملحق ب ملخص تحليل المنافسين

نسخة 2: بعد مراجعة النسخة الأولى، اتضافت 6 أجزاء جديدة (Plant Voice Guidelines، Journey، Persona، رسم الـ Risks، Architecture، Success Metrics) واتعدلت صياغة الرؤية. كل حاجة لسه مبنية على الاستبيان وبحث المنافسين اللي عملناهم فعليًا — مفيش حاجة مخترعة من الفاضي.

رؤية المنتج — Vision · Mission · Goal 1

المشكلة الأساسية

ناس كتير بتحب فكرة امتلاك نباتات، لكن بتستسلم بعد أول محاولة أو اتنين. المشكلة مش نقص الاهتمام — المشكلة إن المبتدئ مش عارف يجاوب على أسئلة بسيطة زي:

نباتي عطشان دلوقتي؟ · أنا بروّيه كتير قوي؟ · الإضاءة دي كفاية؟ · نباتي صحته كويسة؟ · ليه بيوت؟

معظم الحلول الموجودة بتفترض إن المستخدم هيتعلم الزراعة الأول. SPROUTY بيعمل العكس تمامًا — بيترجم حالة النبات لكلام بسيط ومفهوم، بدل ما يطلب من المستخدم يفهم لغة تقنية.

> الناس متلزمش تبقى خبيرة زراعة عشان تنجح تعتني بنباتها. التكنولوجيا هي اللي المفروض تتأقلم مع الإنسان، مش العكس.

Vision · Mission · Goal — بشكل واضح ومنفصل

دي كانت متشابهة قوي في النسخة الأولى من المستند. اتعدلت عشان كل مستوى يبقى واضح ومختلف عن اللي جنبه.

Vision — العالم اللي عايزينه

عالم تكون فيه الزراعة المنزلية سهلة ومتاحة لأي مبتدئ، مهما كانت خبرته صفر.

Mission — اللي بنبنيه

منتج بيساعد المبتدئين يفهموا احتياجات نباتاتهم من خلال تجربة بسيطة وإنسانية، بدل ما يحتاجوا يبقوا خبراء.

Goal — هدف Phase 1 / MVP

إطلاق MVP بيثبت إن ترجمة بيانات الحساسات لرسائل بسيطة بتساعد فعليًا المستخدم المبتدئ يعتني بنباته وميفشلش زي المرات اللي قبل كده.

التجربة الأساسية — مش أرقام، كلام

بدل ما نقول (تقني)	بنقول (إنساني وبسيط)
Soil Moisture: 18%	"أنا حاسس إني عطشان شوية"
Temperature: 31°C	"الجو حرّ عليا النهاردة"
Light Intensity: 540 lux	"بستمتع بشمس النهاردة"

جملة الـ Positioning

مش بنبني هاردوير جديد، بنبني "صوت نبات" بالعربي المصري — لمبتدئين خايفين يفشلوا، مش لهواة بيدوروا على أرقام تقنية.

شخصية المستخدم — Persona 2

الشخصية دي مش مخترعة من الفاضي — هي ملخص واقعي مبني على النمط المتكرر في ردود الاستبيان (45% جربوا الزراعة وفشلوا، 67.5% ثقتهم في فهم احتياجات النبات منخفضة، 87% من العينة بين 18 و25 سنة).

نور، 22 سنة

طالبة جامعية — سنة رابعة — شقة صغيرة في القاهرة

> "جربت أزرع ريحان قبل كده... مات بعد أسبوعين ومعرفتش ليه بالظبط. حسيت إني غبية شوية."

خلفيتها

- جربت الزراعة قبل كده وفشلت
- ثقتها في فهم احتياجات النبات: 2 من 5
- بتستخدم موبايلها لكل حاجة، مفيش وقت تقرا مقالات طويلة
- خايفة تجرب تاني عشان متفشلش زي المرة اللي فاتت

إيه اللي محتاجاه من SPROUTY

- رسالة بسيطة تقولها تعمل إيه دلوقتي بالظبط
- من غير أرقام أو مصطلحات تقنية
- حاجة تخليها تحس إنها بتنجح، مش بتراقب جهاز معقد

هدفها: تنجح تعتني بنبات واحد بس، من غير ما تحس إنها لازم تبقى خبيرة

ملحوظة: فيه شريحة تانية أصغر في الجمهور (busy professionals — موظفين مشغولين عندهم اهتمام بس وقت أقل) — مش أولوية لشخصية تفصيلية دلوقتي، لكن تستاهل Persona منفصلة في مرحلة لاحقة لو الفريق قرر يوسّع الجمهور بعد الـ MVP.

النطاق — Scope 3

الجمهور المستهدف (من الاستبيان الفعلي، 40 ردًا)

البيانات	النتيجة
الفئة العمرية الأساسية	18–25 سنة (87% من العينة)
مكان الزراعة	شقق / بيوت سكنية — مساحات صغيرة
غالبًا بيزرعوا	أعشاب وريحان (50%)، زهور (27.5%)، خضار (17.5%)
مستوى الخبرة	مبتدئين — 67.5% مش واثقين إنهم فاهمين احتياجات نباتهم

جوه المشروع وبراه

جوه (In Scope)

- نباتات منزلية فردية (نبات أو اتنين لكل مستخدم)
- مستخدمين مبتدئين تمامًا، من غير خبرة زراعية
- بيئة شقق/بيوت سكنية عادية (مش دفيئة أو مزرعة)
- حساس واحد بيقيس: رطوبة التربة، الحرارة، الضوء
- تطبيق موبايل بسيط بلغة عربية

برا (Out of Scope)

- الزراعة التجارية أو أراضي زراعية واسعة
- مزارع، دفيئات، أو إنتاج بكميات كبيرة
- هواة الزراعة المتقدمين (عندهم خبرة بالفعل)
- حاليًا: تعدد نباتات غير محدود لكل مستخدم
- حاليًا: تحكم آلي (ري تلقائي، إضاءة تلقائية)

التحديد ده مش تخمين — طالع مباشرة من بيانات الاستبيان (ملحق أ) ومن مقارنة السوق (ملحق ب).

تعريف الـ MVP 4

السؤال الجوهري اللي الـ *MVP* لازم يجاوب عليه: هل المبتدئ هيقدر يفهم ويستمتع بالعناية بنباته من خلال التجربة دي؟ — مش أكتر من كده.

داخل الـ MVP

- تسجيل دخول/حساب بسيط
- إضافة نبات واحد وربطه بالحساس
- عرض حالة النبات بجملة بسيطة (مش أرقام)
- تذكير بسيط بالعناية (ري، إلخ)
- حساس واحد: رطوبة + حرارة + ضوء

مرحلة لاحقة

- ذكاء اصطناعي متقدم / توصيات مخصصة
- تحليلات وتقارير متقدمة
- تعدد نباتات وأنواع متعددة من الحساسات
- أتمتة كاملة (ري تلقائي، إلخ)
- ميزات مجتمعية ومشاركة

رحلة المستخدم العاطفية — قبل / بعد SPROUTY 5

دي مختلفة عن "خطوات استخدام التطبيق" (بند 10) — هنا الهدف إن الفريق كله يفهم **المشاعر** اللي المستخدم بيمر بيها، مش بس الشاشات اللي بيدوس عليها.

قبل SPROUTY	بعد SPROUTY
1 بتشتري نبات بحماس	1 بتستلم إشعار بسيط وواضح
2 بتحس بقلق خفيف من البداية	2 بتتصرف بناءً عليه (تسقي، تنقل النبات، إلخ)
3 مش فاهمة النبات محتاج إيه بالظبط	3 بتشوف حالة النبات بتتحسن فعلياً
4 بتنسى تتابع بانتظام	4 بتحس بثقة حقيقية — أول مرة تنجح
5 النبات بيموت	5 بتكمل وتضيف نبات تاني

الفرق الجوهري مش في عدد الخطوات، هو في الإحساس: من "قلق وحيرة وذنب" لـ "ثقة وإنجاز".

6 Feature Priority — قائمة الميزات والأولوية

مبنية على متطلبات فريق الباك إند + رؤية المنتج، مع ترتيب أولوية لتسهيل أي نقاش عن إيه اللي يتبني الأول لو الوقت ضاغط.

الميزة	الحالة	الأولوية
Register / Login	MVP	High
Add Plant	MVP	High
Select Plant Type	MVP	High
Connect Sensor	MVP	High
Receive Plant Data	MVP	High
See Plant Status	MVP	High
Receive Notification	MVP	High
Plant Voice Content (بند 7)	MVP	High
History / سجل القراءات	لاحقًا	Medium
Multi-Plant Support	لاحقًا	Medium
AI Recommendations	لاحقًا	Low
Community Features	لاحقًا	Low

دليل صوت النبات — Plant Voice Guidelines 7

ده أهم جزء في المستند كله. جملة الـ Positioning بتاعتنا (بند 1) قائمة عليه بالكامل — ولو مفيش دليل واضح، كل حد في الفريق هيكتب "صوت" مختلف والتجربة هتبقى غير متسقة.

قواعد النبرة (Tone Rules)

- دايمًا ضمير المتكلم — النبات بيتكلم عن نفسه، مش بيوصفه حد من بره
- الجملة قصيرة — من 5 إلى 10 كلمات تقريبًا
- ممنوع اللوم أو التخويف ("ليه نسيتيني؟" ❌) — النبرة دايمًا ودودة ومشجعة
- ممنوع أي رقم تقني يظهر في الجملة نفسها (الرقم يفضل في الخلفية للـ Backend بس)
- لاحقًا: أكتر من صيغة لنفس الحالة عشان الاستخدام المتكرر ميبقاش رتيب

خريطة الحالة → الجملة

حالة الحساس (تقني)	صوت النبات (اللي المستخدم بيشوفه)
رطوبة منخفضة جدًا	"أنا عطشان شوية، ممكن شوية مية؟"
رطوبة زيادة عن اللزوم	"أظن اتسقيت أكتر من اللازم، خلينا نستنى شوية"
حرارة مرتفعة	"الجو حر عليا النهاردة، ياريت مكان أبرد شوية"
حرارة منخفضة	"حاسس ببرد شوية، ممكن نبعد عن الشباك؟"
إضاءة قليلة	"محتاج شمس أكتر شوية عشان أكبر كويس"
إضاءة كويسة	"بستمتع بالشمس النهاردة، شكرًا!"
كل حاجة تمام	"أنا مبسوط ومرتاح جدًا النهاردة 🌿"
الحساس مش بيبعت بيانات	"مش قادر أقولك حالتي دلوقتي، تأكد إني متوصل صح"

دي نسخة أولى (v1) — محتاجة مراجعة الفريق كله، وتوسيع لاحق بأكتر من صيغة لكل حالة.

8 النظام Architecture

التدفق العام

Sensor ← API ← Business Logic ← Database ← Plant Status ← Frontend

البيانات بتبدأ من الحساس على اليمين وتوصل للمستخدم على الشمال.

رسم طبقات الـ Clean Architecture



الطبقة الداخلية (Domain) معندهاش أي اعتماد على اللي برّاها — والاعتماد بيمشي من برّا لجوه بس.

⚠️ محتاج تأكيد صريح في اجتماع الجمعة (بند 14): تطبيق الأربع طبقات كاملة من أول أسبوع ممكن يكون Overhead على سرعة الـ MVP.

الـ Endpoints الأساسية (API Design)

- **Plants:** Get / Post / Put / Delete
- **Sensors:** ربط وقراءة بيانات الحساس
- **Status:** استرجاع حالة النبات الحالية
- **Notification:** إنشاء وإرسال التنبيهات

Authentication & Authorization

- **Authentication:** تسجيل دخول عن طريق Email/Password، إنشاء حساب جديد
- **Authorization:** كل مستخدم يشوف ويعدّل نباتاته هو بس

مثال على الـ Business Logic

لو Temperature > Maximum → الحالة تبقى "حر أوي" → تتبعت Notification.

تدفق البيانات — Data Flow 9

1. الحساس بيقيس رطوبة التربة، الحرارة، ومستوى الضوء بشكل دوري.
2. البيانات بتتبعت من الحساس لـ Backend عن طريق الـ API.
3. طبقة الـ Business Logic بتستقبل الأرقام الخام وبتحولها لحالة مفهومة (مثلاً: رطوبة منخفضة = "عطشان").
4. الحالة الجديدة بتتخزن في الـ Database مربوطة بالنبات والمستخدم بتاعه.
5. لو الحالة محتاجة تنبيه (مثلاً عطش شديد)، بيتم إنشاء Notification.
6. الـ Frontend بيسحب حالة النبات ويعرضها للمستخدم كجملة بسيطة بالعربي (بند 7).
7. لو فيه Notification، المستخدم بيستلمها على التطبيق.

10 User Flow — خطوات استخدام التطبيق

دي الخطوات الميكانيكية (الشاشات) — للجانب العاطفي راجع بند 5.

1. المستخدم بيفتح التطبيق لأول مرة وبيعمل حساب (Register).
2. بيدخل بحسابه (Login).
3. بيضيف نباته الأول (Add Plant) ويختار نوعه من قائمة (Select Plant Type).
4. بيربط النبات بالحساس الفيزيائي (Connect Sensor).
5. التطبيق يبدأ يستقبل بيانات النبات بشكل مستمر (Receive Plant Data).
6. المستخدم بيفتح التطبيق يومياً ويشوف حالة نباته بجملة بسيطة (See Plant Status).
7. لو النبات محتاج حاجة، المستخدم بيستلم تنبيه (Receive Notification).
8. المستخدم بيتصرف بناءً على التنبيه — والدورة تتكرر.

المخاطر — Risks 11

الخطر	التأثير	إزاي نقلل منه
تأخر الهاردوير	تأخير الجدول الزمني كله	نبدأ الهاردوير بالتوازي من أول يوم، مش آخر حاجة
قراءة الحساس غير دقيقة	معلومات غلط توصل للمستخدم	معايرة (Calibration) وتجربة على نبات حقيقي كذا يوم قبل الإطلاق
انقطاع الإنترنت/الاتصال	التطبيق يفضل من غير بيانات جديدة	نعرض "آخر حالة معروفة" بدل شاشة فاضية
نسيان شحن/تغذية الجهاز	بيانات قديمة أو مفقودة	تنبيه للمستخدم لو مفيش بيانات جديدة لفترة طويلة
نوع نبات مش موجود في قاعدة البيانات	تجربة ناقصة لمستخدم جديد	قائمة أولية للأنواع الأكتر شيوعًا + خيار "نوع عام" احتياطي
وصول غير مصرح لبيانات مستخدم تاني	مشكلة أمان وثقة	JWT + Authorization على مستوى كل Endpoint (بند 8)

مقاييس النجاح — Success Metrics 12

إزاي هنعرف إن الـ MVP نجح فعلاً؟

- ✓ المستخدم يضيف نباته الأول في أقل من دقيقتين
- ✓ 90% على الأقل من قراءات الحساس توصل بنجاح للتطبيق
- ✓ المستخدم يقدر يفهم حالة نباته من غير ما يشوف رقم تقني واحد
- ✓ المستخدم بيفتح التطبيق مرة واحدة على الأقل يومياً في أول أسبوعين
- ✓ فيدباك إيجابي من مجموعة اختبار صغيرة (5–10 مستخدمين حقيقيين) بعد أسبوعين استخدام فعلي

مسودة خريطة الطريق — Roadmap 13

المرحلة	المحتوى	التوقيت
Discovery	الاستبيان + تحليل النتائج + بحث المنافسين	✅ خلصت
Phase 0 — Planning	Research لكل فريق + تحديد Tech Stack + قفل الـ MVP	جارية — تخلص 03/10
Personas + Journey	✅ أول مسودة في هذا المستند — تحتاج مراجعة الفريق	جاهزة للمراجعة
Wireframe / Prototype	تصميم أولي على Figma	يتحدد الجمعة
MVP Build	تنفيذ متوازي: Frontend + Backend + Hardware	يتحدد الجمعة
اختبار وتحسين	اختبار داخلي وتعديل الأخطاء	يتحدد الجمعة
اختبار مستخدمين حقيقيين	تجربة مع عيّنة من الفئة المستهدفة (18-25)	يتحدد الجمعة

القرارات والأسئلة المفتوحة — لاجتماع الجمعة 14

دي مش أسئلة عشوائية — كل واحدة فيها طالعة من تناقض أو نقطة غير مؤكدة لقيتها فعلياً.

تضارب **Backend Stack: Firebase ولا SQL Server + EF Core؟**

الرؤية الأصلية حددت Firebase. ملاحظات فريق الباك إند الحالية بتتكلم عن SQL Server وEF Core. لازم يتحسم القرار ده رسمياً — الاتنين ليهم Trade-offs مختلفة.

تأكيد **Frontend Framework: لسه Flutter؟**

الرؤية الأصلية حددت Flutter، لكن مهام Phase 0 بتطلب Research عن "الـ Framework المناسب" وكأن القرار لسه مفتوح. محتاج تأكيد صريح.

توقيت **Clean Architecture الكاملة من أول يوم؟**

هل تطبيق الأربع طبقات كاملة من الأسبوع الأول مناسب لسرعة الـ MVP، ولا نبسّطه دلوقتي؟

تحديث **مين هيراجع ويوسّع دليل صوت النبات؟**

فيه مسودة أولى (v1) في بند 7 دلوقتي. لسه محتاجة: مين يراجعها فعلياً، ومين يضيف باقي الحالات والصيغ البديلة قبل الاستخدام الفعلي في التطبيق.

مخاطرة **جدول زمني واقعي لبناء السينسور**

الفريق قرر يبني السينسور بنفسه. بناء الهاردوير تاريخياً بياخد وقت أطول من باقي أجزاء المشروع — لازم هامش وقت إضافي واضح لفريق الـ Hardware.

نطاق **نبات واحد ولا أكتر في الـ MVP؟**

الافتراض الحالي: نبات واحد لكل مستخدم. لازم يتأكد لأنه بيأثر على تصميم الـ Database والواجهة.

موافقة الفريق **هل الفريق موافق على الـ Persona والـ Journey المقترحين؟**

الاتنين مبنيين على بيانات الاستبيان، لكنهم أول مسودة — محتاجين رأي باقي الأعضاء قبل ما يتبنى عليهم تصميم فعلي.

ملخص نتائج الاستبيان (40 ردًا) ملحق أ

السؤال	أبرز نتيجة
جربت الزراعة قبل كده؟	45% جربوا وفشلوا · 25% جربوا ونجحوا · 30% لسه محاولوش
أكتر صعوبة واجهتهم	موزعة: عدم فهم الاحتياجات (25%)، النسيان (17.5% + 12.5%)، الإضاءة (15%)
الثقة في فهم احتياجات النبات (1-5)	67.5% اختاروا 1 أو 2 (ثقة منخفضة)
عايزين النبات "يتكلم" بكلام بسيط؟ (1-5)	75% اختاروا أعلى درجة (5) — صفر رفض
إيه اللي يخليهم يكملوا؟	إرشادات واضحة (47.5%) ← الأعلى
مستعدين يستخدموا تطبيق بسيط؟	97.5% (57.5% أه + 40% ممكن)
بيزرعوا إيه غالبًا؟	أعشاب/ريحان (50%)، زهور (27.5%)، خضار (17.5%)
الفئة العمرية	87% بين 18-25 سنة

أهم نتيجة في الاستبيان كله: 75% أعطوا أعلى درجة ممكنة لفكرة "النبات يتكلم بكلام بسيط"، وصفر شخص رفضها.

ملخص تحليل المنافسين ملحق ب

المنتج	النوع	السعر التقريبي	الفجوة مقارنة بـ SPROUTY
Xiaomi Mi Flora	حساس فيزيائي جاهز	15–23 دولار	أرقام خام (Lux, EC) بلا شخصية أو ترجمة إنسانية
FYTA Beam	حساس متقدم	أعلى سعراً	بيانات أعمق (pH, ملوحة) لكن تقني أكتر، مش أبسط
Planta (App)	تطبيق بدون هاردوير	مجاني/اشتراك	جداول وتذكيرات — مفيش شخصية "بتتكلم" بضمير المتكلم
Senso	حساس + AI Tamagotchi	غير معلن بعد	لسه مش مطروح، Gamified/طفولي، مش موجّه للعربي
مشاريع ESP32 DIY	مشاريع طلابية/هواة	7–20 دولار للمكونات	موجودة بكثرة على GitHub — الهاردوير نفسه مش نقطة تميّز

الخلاصة: محدش بيقدم الخلطة اللي SPROUTY بيقدمها — حساس فيزيائي حقيقي + شخصية بتتكلم بضمير المتكلم بالعربي المصري + تصميم موجّه عمدًا لمبتدئ خايف.

مش بنبني هاردوير جديد،
بنبني "صوت نبات" بالعربي المصري —
لمبتدئين خايفين يفشلوا.

SPROUTY — Product Definition · Phase 0 · نسخة 2

جاهزة لاجتماع الجمعة 03/10/2026